

문항 번호	답	문항 번호	답
1	③	31	④
2	②	32	④
3	④	33	④
4	④	34	①
5	④	35	③
6	④	36	④
7	③	37	④
8	③	38	②
9	②	39	②
10	④	40	④
11	①	41	④
12	③	42	④
13	④	43	③
14	④	44	②
15	②	45	④
16	②	46	①
17	①	47	모두정답
18	④	48	④
19	①	49	④
20	③	50	④
21	①	51	②
22	①	52	②
23	④	53	②
24	④	54	④
25	①	55	①
26	①	56	①
27	②	57	②
28	③	58	③
29	①	59	④
30	②	60	삭제

문제 1 ③

먼저 각 조건에 따라 물과 EG의 물질량, 밀도, 질량, 부피를 사용하여 몰랄농도를 구해야 한다. 어느점 내림을 비교하려면 물 1000g당 EG의 질량을 비교하면 쉽게 구해낼 수 있다.

A: 물과 EG를 1:1의 부피비로 섞을 때, 물 1000mL라고 하면 물 1000g, EG 1000mL는 1110g이다.

B: 물과 EG를 1:1의 질량비로 섞을 때, 물 1000g, EG 1000g 이라고 할 수 있다.

C: 물과 EG를 1:1의 몰비로 섞을 때, 물 $\frac{500}{9}$ 몰의 질량은 1000g이다. EG $\frac{500}{9}$ 몰의 질량은 3440g이다.

즉, 물 1000g당 EG의 양은 $C > A > B$ 순이다. 따라서 어느점의 순서는 $C > A > B$ 순이다.

문제 2 ②

용액의 어는점은 -0.62°C 인데 $\Delta T_f = K_f \times m \times i$ 를 이용하여 구한다. $\Delta T_f = 0.62^{\circ}\text{C}$, $K_f = 1.86^{\circ}\text{C/m}$, 몰랄농도는 물 25g 당 용질 1g이고 물 1000g당 용질 40g 이다. 물 1000g 당 용질 0.17몰이다. 즉 0.17m이다. $0.62^{\circ}\text{C} = 1.86^{\circ}\text{C/m} \times 0.17\text{m} \times i$, $i = 1.96$ 이다. 따라서 이온의 몰 수와 가장 가까운 값은 ②이다.

문제 3 ④

삼투현상은 압력 차이에 의해 저농도에서 고농도로 용매가 이동하는 현상이다. ①이 과정은 평형 과정으로 볼 수 있다. 또한 ②두 용액 사이에서 용매는 통과하고 용질은 통과하지 못하면서 반투막에 압력이 나타난다. ③저농도에서 고농도로 용매가 이동하게 되면 저농도의 용액 농도는 높아지고 고농도의 용액 농도는 낮아지는 방향으로 이동이 일어난다. ④용질 분자는 반투막을 통과할 수 없다. 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

문제 4 ④

$\Delta T_f = K_f \times m \times i$ 로 어는점 내림을 알아낼 수 있다. 하지만 용매가 비극성용매이므로 이온 결합물질이 이온화되지 않는다. $i = 1, 2, 3$ 이라고 생각할 수도 있지만 이온화하지 않기 때문에 ①②③ 모두 $i = 1$ 이라고 볼 수 있다. 따라서 답은 ④ 모두 같다. 이다.

문제 5 ④

(i)의 경우 순수한 물에서 1.0M농도의 포도당으로 용매가 이동하는 삼투현상이 일어난다. 따라서 a의 수위는 증가하게 되고 b의 수위는 감소하게 된다.

(ii)의 경우 물과 포도당을 모두 통과시키기 때문에 반투막이 없다고 생각해도 된다. 그렇다면 포도당의 확산이 일어나 용액의 농도가 같아지게 된다. 따라서 a와 b의 수위는 변하지 않고 일정하다.

문제 6 ④

역삼투는 삼투압보다 큰 압력을 가하여 고농도에서 저농도로 용매를 이동시키는 방법이다. 바닷물의 삼투압을 구하면, 5.0M NaCl 용액이니 $\pi = CRT \times i$ 를 이용하여 구할 수 있다. 온도를 25℃라고 가정하면 $\pi = 5\text{mol/L} \times 0.082\text{atm}\cdot\text{L/mol}\cdot\text{K} \times 298\text{K} \times 2 = 244.36\text{ atm}$ 이다.

즉, 244.36atm보다 큰 압력을 주면 역삼투를 이용하여 바닷물을 마실 수 있는 물로 바꿀 수 있다. 따라서 답은 ④이다.

문제 7 ③

- ① 옳은 설명: 어는점이 0℃보다 낮다. 용액의 어는점은 순수한 용매의 어는점보다 낮다.(어는점 내림)
- ② 옳은 설명: 끓는점이 1 M NaCl 수용액보다 낮다. 용액의 끓는점은 순수한 용매의 끓는점보다 높다.(끓는점 오름) 끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \times m \times i$ 로 구할 수 있다. 1M NaCl 수용액은 1M 설탕수용액보다 끓는점 오름이 2배 크다.
- ③ 틀린 설명: 어는점이 1 M NaCl 수용액보다 낮다. 용액의 어는점은 순수한 용매의 어는점보다 낮다.(어는점 내림) 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \times m \times i$ 로 구할 수 있다. 1M NaCl 수용액은 1M 설탕수용액보다 어는점 내림이 2배 크다.
- ④ 옳은 설명: 100℃에서 증기압이 760 mmHg 보다 낮다. 용액의 증기압력은 순수한 용매의 증기압력보다 낮다.(증기압력 내림)

문제 8 ③

$\pi = CRT$ 이고 $C = \frac{n}{V}$ 이다. 또, $n = \frac{w}{M}$, $M = \frac{wRT}{\pi V} = \frac{dRT}{\pi}$ 이다. (P:압력, V:부피, n:몰수,

R:기체상수, T:절대온도, M:화학식량, w:질량, d:밀도)

용질 A의 분자량이 크게 측정되었다면, w가 크게 측정되었거나 온도가 높게 측정되었거나 삼투압이 작게 측정되었거나 부피가 작게 측정되었다고 볼 수 있다.

가. h를 실제보다 작게 측정. 하면 분자량이 크게 측정된다.

나. 온도를 실제 온도보다 높게 측정. 하면 분자량이 크게 측정된다.

다. 용질의 질량을 실제보다 크게 측정. 하면 분자량이 크게 측정된다.

라. 용액의 부피를 실제보다 크게 측정. 하면 분자량이 작게 측정된다.

따라서 측정되는 오차 원인은 ③ 가.나.다 이다.

문제 9 ②

$\pi = CRT$ 이다. C: mol/L로 몰농도이다. $\pi V = nRT$, $\pi V = \frac{w}{M}RT$, $M = \frac{wRT}{\pi V}$ 이다.

$$M = \frac{20.0g \times 0.082atm \cdot L/mol \cdot K \times 298K}{0.021atm \times 1.00L} = 23272g/mol \text{ 이므로}$$

가장 가까운 값은 ② 23,000g/mol 이다.

문제 10 ④

- ① 가솔린의 연소: 연소 반응은 발열반응이다.
- ② 에어컨디션용 냉매의 응축: 기체가 액체가 되는 과정은 발열반응이다.
- ③ 물이 어는 현상: 액체가 고체가 되는 과정은 발열반응이다.
- ④ 아이오딘의 승화: 아이오딘이 고체에서 기체로 승화하는 것은 흡열반응이다.

문제 11 ①

온실효과는 분자의 진동에 따라 적외선을 흡수하기 때문에 나타난다. 분자의 쌍극자모멘트가 변해야 적외선을 흡수한다. 무극성분자일지라도 극성공유결합에서 진동방식에 따라 쌍극자모멘트의 변화가 있기 때문에 적외선을 흡수할 수 있다. 하지만 수소, 질소, 산소 등 같은 원소 이원자분자는 쌍극자모멘트가 변하지 않기 때문에 적외선을 흡수 할 수 없다. 따라서 ①수소 분자는 온실효과를 유발할 수 있는 기체가 아니다.

문제 12 ③

용액의 총 부피는 400mL이고 질량은 400g이다. HCl의 몰수는 $0.862mol/L \times 200mL = 0.1724mol$, $Ba(OH)_2$ 의 몰수는 $0.431mol/L \times 200mL = 0.0862mol$ 이다. 반응 몰수비가 2:1이고 주어진 $HCl:Ba(OH)_2 = 2:1$ 이므로 모두 반응한다고 볼 수 있다. $Ba(OH)_2$ 1몰 반응할 때 반응엔탈피는 $-112.4kJ$ 인데 주어진 $Ba(OH)_2$ 는 $0.0862mol$ 이므로 반응엔탈피는 $-112.4kJ \times 0.0862 = -9.69kJ$ 이다. $Q = Cm\Delta t$ 를 이용하면, $9.69kJ = 4.18J/g \cdot ^\circ C \times 400g \times \Delta t$ 이다. $\Delta t = 5.8^\circ C$ 이다. 초기온도가 $25^\circ C$ 이고 $\Delta t = 5.8^\circ C$ 이므로 최종온도는 $30.8^\circ C$ 이다.

문제 13 ④

고체 NaOH 4g이 물 100mL에 녹을 때 온도가 $3^\circ C$ 상승했다. 고체 NaOH의 화학식량은 40이고 질량이 4g이므로 $0.1mol$ 이다. 1M HCl 수용액 100mL의 몰수는 $0.1mol$ 이다. 고체 NaOH 4g을 1M HCl 수용액 100mL에 넣으면 $5^\circ C$ 상승했다면 고체 NaOH가 녹는데 $3^\circ C$ 상승한 것이므로 중화반응을 통해 $2^\circ C$ 상승했다고 볼 수 있다. $Q = cm\Delta t = 4.2J/g \cdot ^\circ C \times 100 \times 2^\circ C = 840J$ 이다. $0.1mol$ 의 $HCl(aq)$ 과 $0.1mol$ 의 $NaOH$ 가 중화반응 할 때 $\Delta H = -840J$ 이므로 1몰당 ΔH 는 $-8400J/mol$ 이다.

문제 14 ④

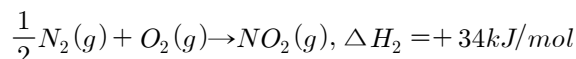
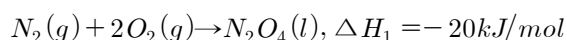
연소열(kJ/g)은 다음과 같다. 수소 141.8kJ/g, 메테인 55.5kJ/g, 에테인 51.9kJ/g, 프로페인 50.35kJ/g, 메탄올 22.7kJ/g, 에탄올 29.7kJ/g, 프로판올 33.6kJ/g.

- 옳은 설명 : 메테인의 발열량이 메탄올보다 높다.
- 틀린 설명 : 수소의 발열량이 메테인보다 높다.
- 옳은 설명 : 에탄올의 발열량이 메탄올보다 높다.
- 틀린 설명 : 동면하는 동물이나 오래 사막 여행을 하는 낙타는 피하지방이 두꺼워진다.

문제 15 ②

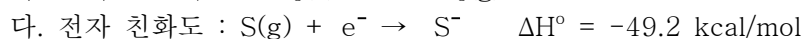
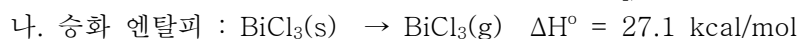
알루미늄의 원자량은 26.9, 산소는 16이다. 산화알루미늄의 화학식은 Al_2O_3 이다. 즉, 101.3g의 산화알루미늄이 소모될 때, 생성되는 Al은 53.8g이고 $\Delta H = +1676 \text{ kJ/mol}$ 이다. 1000g의 알루미늄이 생성될 때 $\Delta H = +1676 \times \frac{1000}{53.8} = 31152 \text{ kJ}$ 이다. 따라서 가장 가까운 값은 ② $3 \times 10^4 \text{ kJ}$ 이다.

문제 16 ②

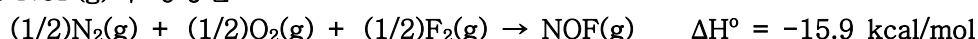


N_2 , O_2 가 N_2O_4 가 되는 반응은 발열반응이다. 반응물의 엔탈피보다 생성물의 엔탈피가 작다.
 N_2 , O_2 가 NO_2 가 되는 반응은 흡열반응이다. 생성물의 엔탈피보다 반응물의 엔탈피가 작다.
 따라서 A는 NO_2 , B는 N_2 , O_2 , C는 N_2O_4 이다.

문제 17 ①



마. NOF(g)의 생성열

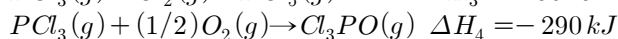
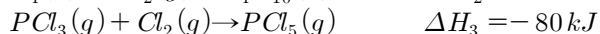
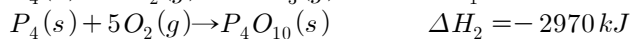
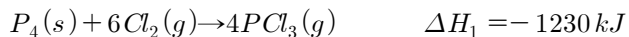
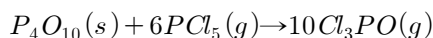


바. $CH_3CHO(l)$ 의 연소열



문제 18 ④

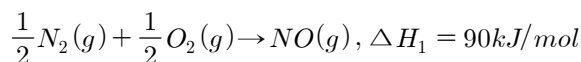
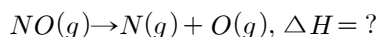
반응의 계수를 맞추면 다음과 같다.



$P_4O_{10}(s) + 6PCl_5(g) \rightarrow 10Cl_3PO(g)$ 식은 $10 \times (\text{반응식 4}) - (\text{반응식 2}) - 6 \times (\text{반응식 3}) + (\text{반응식 1})$ 으로 구할 수 있다.

$$\Delta H = 10 \times -290 \text{ kJ} + 2970 \text{ kJ} + 6 \times 80 \text{ kJ} - 1230 \text{ kJ} = -680 \text{ kJ} \text{ 이다.}$$

문제 19 ①



$NO(g) \rightarrow N(g) + O(g)$ 은 $(\text{반응식 2}) \times \frac{1}{2} + (\text{반응식 3}) \times \frac{1}{2} - (\text{반응식 1})$ 로 구할 수 있다.

$$\Delta H = \frac{1}{2} \Delta H_2 + \frac{1}{2} \Delta H_3 - \Delta H_1 = 470.5 + 249.5 - 90 = 630 \text{ kJ} \text{ 이다.}$$

문제 20 ③

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \text{ 이다. } h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}, c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s} \text{ 이다.}$$

$$E = \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \times 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}}{239 \times 10^{-9} \text{ m}} = 8.3 \times 10^{-19} \text{ J} \text{ 이다.}$$

$$1 \text{ 몰의 결합에너지는 } 8.3 \times 10^{-19} \text{ J} \times 6.02 \times 10^{23} = 5.0 \times 10^5 \text{ J} = 500 \text{ kJ} \text{ 이다.}$$

문제 21 ①

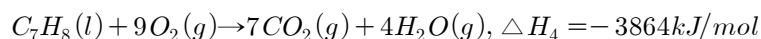
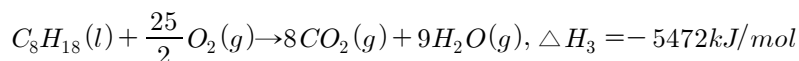
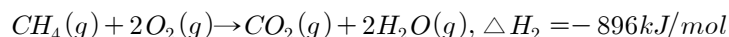
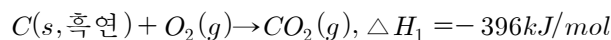
반응엔탈피는 연결반 생생을 통해 구할 수 있다. 연소열이 주어진 경우 반응엔탈피(ΔH)=반응물의 연소열 합-생성물의 연소열 합 이다.

$$\Delta H = C_6H_6(l) \text{ 연소열} + 3H_2(g) \text{ 연소열} - C_6H_{12}(l) \text{ 연소열} = -3268 - 858 + 3754 = -372 \text{ kJ/mol} \text{ 이다.}$$

따라서 가장 가까운 값은 ① -400 kJ/mol 이다.

문제 22 ①

각 물질의 연소 반응은 다음과 같다.



동일한 열량 생산을 위하여 위의 탄소자원을 연소할 경우 가장 많은 이산화탄소가 배출되는 것을 알아보기 위해 반응열을 동일하게 맞춰 줄 수 있지만, 계산이 복잡하므로 1몰의 CO₂가 배출될 때 발생하는 열량을 계산하여 역순으로 생각하면 조금 더 계산이 쉽다.

① C(s)는 CO₂ 1몰을 배출 할 때 396kJ의 열을 방출한다.

② CH₄(g)는 CO₂ 1몰을 배출 할 때 896kJ의 열을 방출한다.

③ C₈H₁₈(l)는 CO₂ 1몰을 배출 할 때 684kJ의 열을 방출한다.

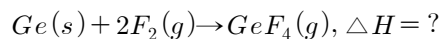
④ C₇H₈(l)는 CO₂ 1몰을 배출 할 때 552kJ의 열을 방출한다.

따라서 동일한 양의 CO₂를 배출할 때 발생하는 열은 ②>③>④>① 순이고

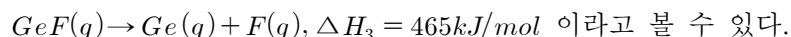
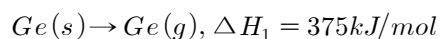
동일한 열량 생산을 위하여 가탄소 자원을 연소할 경우 이산화탄소 배출량은 ①>④>③>② 순이다. 따라서 답은 ①이다.

문제 23 ④

저마늄(Ge)은 불소(F₂)와 반응하여 GeF₄ 기체를 형성하는 반응식은 다음과 같다.



헤스 법칙을 이용하여 저마늄을 승화시킨 뒤 2개의 F₂ 결합을 끊고 4개의 Ge-F 결합을 형성하면 된다.



위의 식은 (반응식 1) + 2×(반응식 2) - 4×(반응식 3) 이므로 $\Delta H = \Delta H_1 + 2\Delta H_2 - 4\Delta H_3$

= 375 + 158×2 - 465×4 = -1169 kJ/mol 이다. 따라서 GeF₄(g)의 표준 생성엔탈피는

④-1169 kJ/mol이다.

문제 24 ④

가. 옳은 설명: 에탄올의 연소반응은 발열반응이다.

나. 옳은 설명: H₂O의 상에 따라 엔탈피변화는 달라진다.

다. 틀린 설명: 에탄올에서 수소의 산화수는 +1이고, H₂O에서도 H의 산화수는 +1이므로 틀린 설명이다.

라. 옳은 설명: 반응식은 다음과 같다. $C_2H_5OH(l) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(s, l)$

에탄올은 0℃, 1기압에서 액체이고, H₂O도 물이거나 얼음이다. 따라서 기체의 부피를 나타내는 것은 산소와 이산화탄소인데, 계수비가 3:2 이므로 생성물이 반응물보다 적은 부피를 차지한다는 것은 옳은 설명이다.

문제 25 ①

반응식이 주어지고 결합에너지가 주어졌다. 반응엔탈피는 연결반생으로 구하면 된다. 결합에너지가 주어져 있는 경우 반응엔탈피=반응물의 결합에너지 합 - 생성물의 결합 에너지 합 이다.

$$\Delta H_{\text{rxn}} = 4 \times (\text{C-H 결합에너지}) + 2 \times (\text{O=O 결합에너지}) - (2 \times (\text{C=O 결합에너지}) + 4 \times (\text{O-H 결합에너지})) \\ = (4 \times 400 + 2 \times 500) - (2 \times 700 + 4 \times 450) = 2600 - 3200 = -600 \text{ kJ}$$

따라서 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ 의 반응엔탈피는 ① -600 kJ/mol이다.

문제 26 ①

반응식이 주어지고 결합에너지가 주어졌다. 반응엔탈피는 연결반 생생으로 구하면 된다. 결합에너지가 주어져 있는 경우 반응엔탈피=반응물의 결합에너지 합 - 생성물의 결합 에너지 합 이다.

$$\Delta H_{\text{rxn}} = (\text{H-H 결합에너지}) + 2 \times (\text{C-H 결합에너지}) + (\text{C}\equiv\text{C 결합에너지}) \\ - (4 \times (\text{C-H 결합에너지}) + (\text{C=C 결합에너지})) \\ = (436 + 2 \times 414 + 812) - (4 \times 414 + 620) = 2076 - 2276 = -200 \text{ kJ}$$

따라서 $H_2(g) + HCCH(g) \rightarrow H_2CCH_2(g)$ 의 반응엔탈피는 ① -200 kJ이다.

문제 27 ②

프로페인의 연소반응에서 생성물과 반응물의 결합에너지 차이는 반응엔탈피의 절대값과 같다. 반응엔탈피는 연결반 생생으로 구하면 된다. 결합에너지가 주어져 있는 경우 반응엔탈피=반응물의 결합에너지 합 - 생성물의 결합 에너지 합 이다.

반응식은 $C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(g)$ 이다.

$$\Delta H_{\text{rxn}} = 2 \times (\text{C-C 결합에너지}) + 8 \times (\text{C-H 결합에너지}) + 5 \times (\text{O=O 결합에너지}) \\ - (6 \times (\text{C=O 결합에너지}) + 8 \times (\text{O-H 결합에너지})) \\ = 2 \times 356 + 8 \times 416 + 5 \times 498 - (6 \times 803 + 8 \times 467) = (712 + 3328 + 2490) - (4818 + 3736) \\ = -2024 \text{ kJ}$$

따라서 생성물과 반응물의 결합에너지 차이는 ② 2,024 kJ 이다.

문제 28 ③

생성물이 비슷하다면, 반응물의 결합에너지가 클수록 반응엔탈피가 작다. 또한 보기에서 주어진 물질들을 보면 탄소 2개짜리 물질이다. 연소반응은 산소와 결합하는 산화반응인데, 주어진 물질이 이미 산화한 상태라면 더욱 적은 열량을 방출할 것이다. 따라서 가장 많이 산화되어있는 상태인 아세트산 1몰이 완전 연소할 때 가장 적은 열량을 방출할 것이다.

문제 29 ①

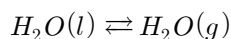
반트호프식

$$\ln K_1 = -\frac{\Delta H^\circ}{RT_1} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

$$\ln K_2 = -\frac{\Delta H^\circ}{RT_2} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

$$\ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = -\frac{\Delta H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

을 액체의 증기압에 대입하면 클라지우스-클라페이론 식을 얻을 수 있다.



$$\ln P = -\frac{\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T}\right) + \frac{\Delta S_{vap}}{R}$$

$$\ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = -\frac{\Delta H_{증발}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$\ln P$ vs $\frac{1}{T}$ 그래프에서 기울기는 $-\frac{\Delta H_{vap}}{R}$ 이다. 문제에서 그래프를 보면 I의 기울기가 II의 기울기보다 가파른 것을 알 수 있다. 따라서 ① $\Delta H_{vap}(I) > \Delta H_{vap}(II)$ 이다.

문제 30 ②

엔탈피, 내부에너지, 깁스자유에너지는 절대 값이 존재하지 않는다.

절대 영도(0K)에 가까이 갈수록 엔트로피 변화는 0에 가깝다.(Nernst 열정리)

이상적 완전 결정의 엔트로피 0K에서 0이다.(열역학 제3법칙)

따라서 열역학 함수 중에서 절대 값이 존재하는 것은 ② 엔트로피 이다.

문제 31 ④

- ① 엔트로피 증가: 따뜻한 봄이 되어 눈이 녹는 과정: 엔트로피는 고체<액체<기체 이다.
- ② 엔트로피 증가: 바람에 종이뭉치가 흩어져 날아가는 과정: 뭉쳐있는 상태보다 흩어진 상태가 경우의 수가 많고, 엔트로피가 크다.
- ③ 엔트로피 증가: 구멍이 생긴 물통으로부터 물이 흘러나오는 과정: 물통에 그대로 있는 것보다 흘러나오는 게 엔트로피가 크다.
- ④ 엔트로피 감소: 컴퓨터가 실리콘, 구리, 탄소, 철 등으로부터 만들어지는 과정: 다양한 물질들로부터 하나의 경우의 수로 수렴하는 경우 엔트로피가 감소한다.

문제 32 ④

- ① 엔트로피 감소 반응: $K(s) + O_2(g) \rightarrow KO_2(s)$: 기체에서 고체가 되면 엔트로피가 감소한다.
- ② 엔트로피 감소 반응: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$: 분자수가 감소하면 엔트로피가 감소한다.
- ③ 엔트로피 감소 반응: $NH_3(g) + HCl(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$: 분자 수가 감소하면 엔트로피가 감소한다.
- ④ 엔트로피 증가 반응: $H_2(g) + I_2(s) \rightarrow 2HI(g)$: 고체가 기체가 되면 엔트로피가 증가한다.

문제 33 ④

물과 사염화탄소는 서로 친하지 않다. 서로 친하지 않는 액체끼리 섞이는 것은 흡열적 용해이고, 반대로 분리가 일어난 것으로 보아 발열반응으로 추론할 수 있다. 또한 섞여있는 상태는 엔트로피가 크고, 분리된 상태는 엔트로피가 작다. 따라서 ④ $\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$ 이다.

문제 34 ①

표준 상태(1 기압, 25°C)에서 얼음은 녹아서 물이 되는 반응은 $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$ 이고 이 반응은 흡열반응이다. 또한 엔트로피도 증가한다. 따라서 ① $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ 이다.

문제 35 ③

단백질을 40°C 이상으로 가열하면 이러한 이중 나선 구조가 풀리게 되는데, DNA의 변성과정은 온도가 높을 때 자발적이다. 높은 온도에서 자발적 반응이라는 말은 ③ $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ 이다.

문제 36 ④

$$PV = \frac{wRT}{M}, M = \frac{wRT}{PV} = \frac{6g \times 0.082atm \cdot L/mol \cdot K \times 373K}{1atm \times 0.0213L} = 8616 \text{이다.}$$

따라서 액체의 물질량과 가장 가까운 값은 ④ 8400이다.

문제 37 ④

가. 틀린 설명: 모든 발열반응은 전 온도 영역에서 자발적이다.: 엔탈피 변화와 엔트로피 변화에 따라 전 온도에서 자발적일수도 있고, 높은 온도, 낮은 온도에서 자발적인 반응도 있다. 따라서 틀린 설명이다.

나. 옳은 설명: 엔탈피 변화는 일정한 압력하에서의 반응열로 정의한다.

다. 틀린 설명: 엔탈피 변화는 반응의 활성화에너지에 비례한다.: 엔탈피 변화는 활성화에너지의 크기와 무관하다.

라. 옳은 설명: 계의 에너지 변화는 일정한 부피 하에서의 반응열로 정의한다.

문제 38 ②

외부온도가 0℃보다 높을 때, 얼음이 물로 녹는다. 계의 $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ 이고, $\Delta H > 0$ 이니 주위의 $\Delta S_{\text{주위}} < 0$ 이다. 계의 엔트로피가 커지는 것을 (가)라고 할 수 있고, 주위의 엔트로피가 작아지는 것을 (나)라고 할 수 있다. 따라서 외부 환경의 엔트로피 변화는 (나)이다.

문제 39 ②

$2N_2O_5(g) \rightleftharpoons 4NO_2(g) + O_2(g)$ 에서 $\Delta H = \text{생성물의 생성엔탈피 합} - \text{반응물의 생성엔탈피 합}$
 $= 4\Delta H_f(NO_2) - 2\Delta H_f(N_2O_5) = 4 \times 33.2 - 2 \times 11.3 = 132.8 - 22.6 = 110.2 \text{kJ/mol}$ 이다.

$\Delta S = 4 \times S(NO_2) + S(O_2) - 2 \times S(N_2O_5) = 4 \times 240 + 204 - 2 \times 655 = 960 + 204 - 1310 = -146 \text{J/K}$ 이다.

따라서 이 반응의 ΔH_0 와 ΔS_0 의 부호는 각각 +, - 이다.

문제 40 ④

$2N_2O_5(g) \rightleftharpoons 4NO_2(g) + O_2(g)$ 에서 $\Delta H = \text{생성물의 생성엔탈피 합} - \text{반응물의 생성엔탈피 합}$
 $= 4\Delta H_f(NO_2) - 2\Delta H_f(N_2O_5) = 4 \times 33.2 - 2 \times 11.3 = 132.8 - 22.6 = 110.2 \text{kJ/mol}$ 이다.

$\Delta S = 4 \times S(NO_2) + S(O_2) - 2 \times S(N_2O_5) = 4 \times 240 + 204 - 2 \times 655 = 960 + 204 - 1310 = -146 \text{J/K}$ 이다.

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 평형에서는 $\Delta G = 0$ 이다. $\Delta H = T\Delta S$ 이고 $T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$ 이다.

하지만 온도를 계산할 필요도 없이 엔탈피 변화는 양, 엔트로피 변화는 음이기 때문에 모든 범위에서 비자발적 반응이다.

문제 41 ④

(가) $\text{Glu-6-P} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Glu-1-P}$

(가)는 (반응식 4)-(반응식 3)이다. $\Delta G = \Delta G_4 - \Delta G_3 = -14 + 21 = 7 \text{ kJ/mol}$ 이다. 따라서 (가)는 생체에서 에너지를 얻는 데 사용할 수 없다.

(나) $\text{ATP} + \text{PYR} \rightarrow \text{ADP} + \text{PEP}$

(나)는 (반응식 1)-(반응식 2)이다. $\Delta G = \Delta G_1 - \Delta G_2 = -30 + 62 = 32 \text{ kJ/mol}$ 이다. 따라서 (나)는 생체에서 에너지를 얻는 데 사용할 수 없다.

문제 42 ④

$\text{NH}_3(g) + \text{HCl}(g) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(s)$ 에서 반응엔탈피는 다음과 같다.

$\Delta H = \text{생성물의 생성엔탈피 합} - \text{반응물의 생성엔탈피 합}$
 $= -314.4 + 92.3 + 46.19 = -175.91 \text{ kJ/mol}$

$\Delta S = \text{생성물의 엔트로피} - \text{반응물의 엔트로피} = 94.6 - 186.69 - 192.5 = -284.59 \text{ J/K}$

$\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$ 이다. $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 평형에서는 $\Delta G = 0$ 이다. $\Delta H = T\Delta S$ 이고

$T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$ 이다. $T = \frac{-175910 \text{ J}}{-284.59 \text{ J/K}} = 618.1 \text{ K}$ 이다. 618.1K은 345℃이다. 즉, 345℃보다 낮은 온도에서 자발적이고, 345℃보다 높은 온도에서 비자발적이다. 따라서 답은 ④ 400℃ 이다.

문제 43 ③

$\text{C}(s, \text{다이아몬드}) \rightarrow \text{C}(s, \text{흑연}) \quad \Delta G^\circ = -3.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

가. 틀린 설명: 다이아몬드가 흑연보다 열역학적으로 더 안정하다.: 흑연이 더 안정하다.

나. 옳은 설명: 다이아몬드가 흑연보다 자유에너지가 더 크다.: 깃스에너지가 작아지는 반응이기 때문에 다이아몬드의 자유에너지가 흑연의 자유에너지보다 크다.

다. 옳은 설명: 다이아몬드가 흑연으로 바뀌는 반응은 자발적이다.: $\Delta G < 0$ 이기 때문에 자발적이다.

문제 44 ②

0.4mol의 A와 B를 넣어 용액의 부피가 2L가 되면 각 용액의 농도를 0.2M라고 할 수 있다.

	A	+	B	$\rightleftharpoons$	2C
I	0.2M		0.2M		0
C	-xM		-xM		+ 2xM
E	(0.2-x)M		(0.2-x)M		+ 2xM

평형상수가 144이므로 $K = \frac{(2x)^2}{(0.2-x)^2} = 144$ 이다. 양변에 제곱근을 씌우면 $\frac{2x}{0.2-x} = 12$ 이

다. $-12x + 2.4 = 2x$, $14x = 2.4$, 따라서 $x = 0.17 \text{ M}$ 이고 $2x = 0.34 \text{ M}$ 이다.

가장 가까운 값은 ② 0.4 M 이다.

문제 45 ④

$Q = \frac{0.1^2}{0.1^2} = 0.1$ 이므로 $Q < K$ 이다. 정반응쪽으로 반응이 진행된다.

	$H_2(g)$	+	$I_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2HI(g)$
I	0.1M		0.1M		0.1M
C	-xM		-xM		+ 2xM
E	(0.1-x)M		(0.1-x)M		(0.1+ 2x)M

평형상수가 9이므로 $K = \frac{(0.1+2x)^2}{(0.1-x)^2} = 9$ 이다. 양변에 제곱근을 씌우면 $\frac{0.1+2x}{0.1-x} = 3$ 이다.

$-3x + 0.3 = 2x + 0.1$, $5x = 0.2$, 따라서 $x = 0.04M$ 이고 $2x = 0.08M$ 이다. 평형에 도달했을 때 HI의 농도는 $0.1 + 2x = 0.1 + 0.08 = 0.18M$ 이므로 ④ 0.18 M 이다.

문제 46 ①

	$N_2O_4(g)$	$\rightleftharpoons$	$2NO_2(g)$
I	2M		0
C	-t		+ 2t
E	(2-t)M		2t

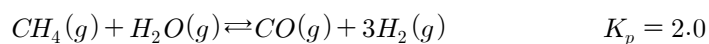
$K = \frac{(2t)^2}{2-t} = 8$ 이고, $2t=X$ 이다. 따라서 $K = \frac{X^2}{2 - \frac{X}{2}} = 8$ 이다.

문제 47 모두정답

	$N_2(g)$	+	$O_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2NO(g)$
I	0.8atm		0.2atm		0
C	-xatm		-xatm		+ 2xatm
E	(0.8-x)atm		(0.2-x)atm		2xatm

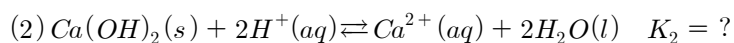
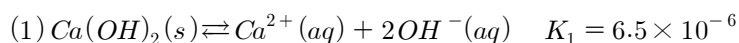
$K_p = \frac{(2x)^2}{(0.8-x)(0.2-x)}$ 이다. $2x=P_{NO}$ 이다. $K_p = \frac{(P_{NO})^2}{(0.8 - \frac{P_{NO}}{2})(0.2 - \frac{P_{NO}}{2})} = 1 \times 10^{-31}$ 이다.

문제 48 ④



$$K_p = \frac{(P_{CO})(P_{H_2})^3}{(P_{CH_4})(P_{H_2O})} = \frac{x \times (0.2)^3}{0.2 \times 0.2} = 2 \text{이다. 따라서 } x = 10.0 \text{atm이다.}$$

문제 49 ④



반응 (1)에서 반응 (2)를 빼면, $2H_2O(l) \rightleftharpoons 2H^+(aq) + 2OH^-(aq)$, $K = \frac{K_1}{K_2} = K_w^2 = 10^{-28}$ 이다.

$$\frac{6.5 \times 10^{-6}}{K_2} = 10^{-28} \text{이고 } K_2 = 6.5 \times 10^{22} \text{이다.}$$

문제 50 ④

반트호프식은 다음과 같다.

$$\ln K_1 = -\frac{\Delta H^\circ}{RT_1} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

$$\ln K_2 = -\frac{\Delta H^\circ}{RT_2} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

$$\ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = -\frac{\Delta H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$\frac{\Delta S}{R} = y \text{절편이다. } \frac{\Delta S}{8.314 J/mol \cdot K} = 6.0 \text{이고 } \Delta S = 49.884 J/mol \cdot K \text{이다.}$$

문제 51 ②

① 옳은 설명: $Q=K$ 인 상태는 평형 상태이다.

② 틀린 설명: $Q>K$ 일 때, 정반응이 우세하게 일어난다.

⇒ $Q<K$ 일 때, 정반응이 우세하게 일어난다.

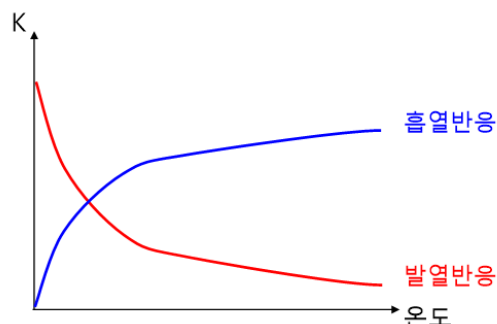
③ 옳은 설명: 반응 초기에 반응물만 존재할 때 Q 값은 0이다.

④ 옳은 설명: 높은 온도일수록 Q 값이 K 값과 같아지는데 걸리는 시간이 줄어든다.

⇒ 온도가 높을수록 반응 속도가 빠르다.

문제 52 ②

$\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 는 흡열반응이다. 흡열반응의 경우 온도가 높아질수록 K값이 커진다.



따라서 K vs T 의 그래프는 ② B 와 같다.

문제 53 ②

	$\text{H}_2(\text{g})$	+	$\text{I}_2(\text{g})$	$\rightleftharpoons$	$2\text{HI}(\text{g})$
I	4M		3M		0M
C	-2M		-2M		+ 4M
E	2M		1M		4M

440°C에서 평형 상수 $K = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]} = \frac{4^2}{2 \times 1} = 8$ 이다. 동일한 조건에서 수소 1몰, 아이오딘 1

몰, 아이오딘화수소 4몰을 넣었을 때, $Q = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]} = \frac{4^2}{1 \times 1} = 16$ 이다. $Q < K$ 이면 정반응 쪽,

$Q = K$ 이면 평형, $Q > K$ 이면 역반응 쪽으로 반응이 진행된다. 위의 조건에서 $Q=16$, $K=8$ 이므로 $Q > K$ 이다. 따라서 역반응쪽으로 반응이 진행된다.

문제 54 ④

① 옳은 설명: 반응 초기 $\text{P}_4(\text{g})$ 의 압력은 6기압보다 작았다.

⇒ 반응을 통해 분자 수가 증가하는데 평형에서 용기압력이 6기압이기 때문에 초기 압력은 6기압보다 작았다.

② 옳은 설명: 평형에서 $\text{P}_4(\text{g})$ 의 부분 압력은 4.5기압이다.

⇒ 평형에서 $P_{\text{P}_2} = x$ 라고 하면, $K = \frac{(P_{\text{P}_2})^2}{P_{\text{P}_4}} = \frac{1}{2} = \frac{x^2}{6-x}$ 이고 $2x^2 + x - 6 = 0$,

$(2x-3)(x+2) = 0$ 이다. 따라서 $x=1.5$ 이고 $\text{P}_4(\text{g})$ 의 부분 압력은 4.5기압이다.

③ 옳은 설명: 평형에 이르렀을 때 $\text{P}_4(\text{g})$ 의 14.3%가 분해되었다.

$\text{P}_4(\text{g})$ 의 부분압력이 4.5atm이고, 생성된 $\text{P}_2(\text{g})$ 의 부분압력은 1.5atm이다. 즉, 초기 $\text{P}_4(\text{g})$

의 부분압력은 5.25atm이고 이 중 0.75atm이 분해되었다. %로 보면 14.3%가 분해되었다.

④ 틀린 설명: 반응 용기의 부피가 감소하면 더 많은 $P_2(g)$ 가 만들어진다.

⇒ 부피가 감소하면 압력이 증가하게 되고, 르샤틀리에원리에 따라 압력이 증가하면 압력이 감소하는 방향, 분자수가 감소하는 방향으로 반응이 진행된다. 따라서 분자수가 감소하는 역반응쪽으로 반응이 진행되어 $P_2(g)$ 가 줄어든다.

문제 55 ①

$3A(g) + 2B(s) \rightleftharpoons 2C(g) + 4D(s)$ $\Delta H^\circ = +38.5 \text{ kJ/mol}$, 정반응은 흡열반응이다.

(a) 정반응 쪽: 일정부피에서 반응 혼합물을 가열했을 때

⇒ 온도를 높이면 온도를 낮추는 방향으로 반응이 진행된다. 온도를 낮추는 방향은 흡열반응 쪽이다. 정반응이 흡열반응이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행된다.

(b) 정반응 쪽: 일정온도에서 반응용기의 부피를 줄였을 때

⇒ 반응 용기의 부피를 줄이면, 부분압력이 늘어난다. 압력이 늘어나면 압력을 감소시키는 방향으로 반응이 진행된다. 압력을 감소시키는 방향은 분자 수가 감소하는 방향이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행된다.

문제 56 ①

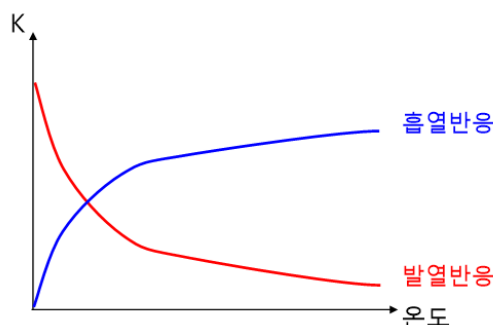
$2A \rightleftharpoons 2B + C$ 의 평형상수는 300K에서 1.6×10^4 , 500K에서 1.8×10^{-5} 이다.

$Q < K$ 이면 정반응 쪽, $Q = K$ 이면 평형, $Q > K$ 이면 역반응 쪽으로 반응이 진행된다. 위의 조

건에서 $Q = \frac{[B]^2[C]}{[A]^2} = \frac{5^2 \times 0.1}{(1.0 \times 10^{-3})^2} = 2.5 \times 10^5$, $K = 1.6 \times 10^4$ 이므로 $Q > K$ 이다. 따라서 역반응 쪽으로 반응이 진행된다.

문제 57 ②

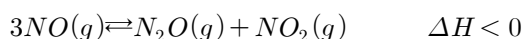
흡열반응에서는 온도가 높아질수록 평형 상수가 커지고, 발열반응에서는 온도가 높아질수록 평형 상수는 작아진다.



$2A \rightleftharpoons 2B + C$ 의 평형상수는 300K에서 1.6×10^4 , 500K에서 1.8×10^{-5} 로 온도가 높아질수록

록 평형상수가 작아진다. $2A \rightleftharpoons 2B + C$ 의 $\Delta H < 0$ 라는 것을 알 수 있다. 얼음 중탕에 넣어 식히면, 온도가 낮아진다. 온도가 낮아지면 온도를 높이는 방향으로 반응이 진행된다. 온도를 높이는 방향은 발열반응 쪽이다. 정반응이 발열반응이므로 생성물의 농도가 증가한다.

문제 58 ③



- ① 역반응 쪽: 부피나 온도 변화 없이 $NO_2(g)$ 를 첨가한다.
 $\Rightarrow NO_2(g)$ 를 첨가하면 $NO_2(g)$ 를 감소시키는 방향으로 반응이 진행된다. $NO_2(g)$ 를 감소시키는 방향은 역반응 쪽이다.
- ② 역반응 쪽: 평형 혼합물의 부피를 일정하게 하고 가열한다.
 $\Rightarrow$ 온도를 높이면 온도를 낮추는 쪽으로 반응이 진행된다. 온도를 낮추는 쪽은 흡열반응 쪽이다. 정반응의 $\Delta H < 0$ 이므로 발열반응이다. 따라서 가열하면 역반응 쪽으로 반응이 진행된다.
- ③ 정반응 쪽: 온도 변화 없이 평형 혼합물의 부피를 감소시킨다.
 $\Rightarrow$ 혼합물의 부피가 감소하면 부분압력이 높아진다. 압력이 높아지면 압력을 낮추는 방향으로 반응이 진행된다. 압력을 낮추는 방향은 분자 수가 감소하는 방향이다. 이 반응에서 분자 수가 감소하는 방향은 정반응 쪽이다.
- ④ 평형이동 안함: 부피 변화 없이 평형 혼합물에 Ar 기체를 첨가한다.
 $\Rightarrow$ 부피 변화 없이 평형 혼합물에 Ar 기체를 첨가하면 각 기체의 부분압력이 변하지 않는다. 각 기체의 부분압력이 변하지 않으면 Q값이 변하지 않아 $Q=K$ 이다. 따라서 평형이동이 일어나지 않는다.

문제 59 ④

- 가. 평형이동 안함: $CaCO_3$ 첨가
 $\Rightarrow$ 고체의 경우 평형상수 식에 포함되지 않아 첨가하든 제거하든 평형에 영향을 미치지 않는다.
- 나. 정반응 쪽: 온도를 높임
 $\Rightarrow$ 온도를 높이면 온도를 낮추는 반응으로 반응이 진행된다. 온도를 낮추는 반응은 흡열반응이다. $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g) \quad \Delta H > 0$ 이므로 정반응은 흡열반응이다. 따라서 온도를 높이면 정반응 쪽으로 반응이 진행된다.
- 다. 평형이동 안함: 적절한 촉매 첨가
 $\Rightarrow$ 촉매는 평형에 영향을 미치지 않는다. 촉매는 반응 경로를 바꿔 줌으로써 활성화에너지를 높이거나 낮추어 반응 속도를 조절하는 물질이다.
- 라. 평형이동 안함: 용기 내에 질소를 첨가하여 압력을 높임
 $\Rightarrow$ 질소를 첨가하여도 $CO_2(g)$ 의 부분압력이 변하지 않는다. 부분압력이 변하지 않기 때문에 $Q=K$ 이고 평형이동이 일어나지 않는다.

문제 60 삭제

$Ag^+(aq) + 2NH_3(aq) \rightleftharpoons Ag(NH_3)_2^+(aq)$ $K_f = 1.7 \times 10^7$ 에서 $K_f = \frac{[Ag(NH_3)_2^+]}{[Ag^+][NH_3]^2}$ 이다.

99%를 용액 100g당 용질 99g의 퍼센트농도 정의로 보는 것이 아니라 전체 은 이온 몰수의 0.99(99%)만큼을 $Ag(NH_3)_2^+$ 로 바꾼다는 의미이다. 문제에서 물어보는 농도가 아니라 평형에서 암모니아의 농도가 어떻게 되는지 물어보려고 하는 문제이다.

	$Ag^+(aq)$	+	$2NH_3(aq)$	$\rightleftharpoons$	$Ag(NH_3)_2^+(g)$
I	1M		xM		0M
C	-0.99M		-1.98M		+0.99M
E	0.01M		(x-1.98)M		0.99M

$K_f = \frac{0.99}{0.01 \times [NH_3]^2} = 1.7 \times 10^7$ 이다. $[NH_3]^2 = 5.82 \times 10^{-6}$, $[NH_3] = 2.4 \times 10^{-3}$ 이다.